

Examen Parcial 2. Algebra (Ejercicio 2)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. Sean A y B conjuntos muy bonitos, todos chiquitos, todos panzones y todos no vacíos. Demuestra que los productos cartesianos $A \times B$ y $B \times A$ tienen la misma cardinalidad.

Hay que recordar que si quiero demostrar que $|A \times B| = |B \times A|$, necesito encontrar una función:

$$f: A \times B \rightarrow B \times A$$

Que cumpla con ser biyectiva.

También sabemos las definiciones de producto cartesiano:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$B \times A = \{(b, a) \mid b \in B \wedge a \in A\}$$

Entonces sea $f: A \times B \rightarrow B \times A$, tal que $f(a, b) = (b, a)$

Hay que demostrar que esta función es biyectiva, por lo que debe cumplir que sea inyectiva y suprayectiva.

- Prueba de inyectividad

Sea $f(a_1, b_1) = f(a_2, b_2)$, para ser inyectiva se debe cumplir que $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$.

$$f(a_1, b_1) = (b_1, a_1) = (b_2, a_2) = f(a_2, b_2)$$

$$\Rightarrow b_1 = b_2 \wedge a_1 = a_2$$

$$\Rightarrow (a_1, b_1) = (a_2, b_2)$$

$\therefore f$ es inyectiva

- Prueba de Suprayectividad

Notemos que $\forall (b, a) \in B \times A, \exists (a, b) \in A \times B$ tal que $f(a, b) = (b, a)$.

Esto se cumple por definición de nuestra función que dimos al inicio.

$\therefore f$ es suprayectiva

Por lo tanto, hay una relación biyectiva en la función $f: A \times B \rightarrow B \times A: f(a, b) = (b, a)$, lo que provoca que ambos conjuntos tengan la misma cardinalidad.

$$\therefore |A \times B| = |B \times A| \blacksquare$$